Cognome: | **Matricola**: | | | | | | | | Pag. 2

Nome:

Corso di Studi
☐ Biomedica/IETI ☐ Gestionale ☐ Informatica/Navale
☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica ☐ Meccanica

Esercizio 1. Data

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -h & h+1 & 0 \\ -1 & 1 & h \end{pmatrix},$$

si consideri l'endomorfismo $f\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definito da $f(x) = Ax$, al variare di $h \in \mathbb{R}$.

(a) Determinare i valori di $h \in \mathbb{R}$ per cui f è invertibile.

(b) Posto $h = 0$, mostrare che $f(f(x)) = x$ per ogni $x \in \mathbb{R}^3$.

Corso di Studi
☐ Biomedica/IETI ☐ Gestionale ☐ Informatica/Navale
☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica ☐ Meccanica

Esercizio 2. Si considerino la sfera

$$S: x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 23 = 0$$

e il piano

$$\Pi: x + y + z + 3\sqrt{3} = 0.$$

(a) Determinare il centro C e il raggio R di S.

(b) Mostrare che $S \cap \Pi$ è una circonferenza e determinarne il raggio.

Esercizio 3. Si considerino i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^4$:

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y + t = y + z = 0\}, \qquad W = \langle (2, 0, 1, 0), (2, 1, 0, -2) \rangle.$$

(a) Determinare una base e la dimensione di $W \cap V$.

(b) Trovare un'espressione cartesiana per $W + V$.

Corso di Studi

☐ Biomedica/IETI ☐ Gestionale ☐ Informatica/Navale

☐ Chimica/Civile, Edile e Ambientale/Elettrica ☐ Meccanica

Esercizio 4. Si consideri il sistema lineare $AX = B$ dove

$$A = \begin{pmatrix} h & 0 & 1-h \\ h & 2-h & 1-h \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 \\ h+1 \end{pmatrix}.$$

(a) Determinare per quali valori del parametro $h \in \mathbb{R}$ il sistema è risolubile.

(b) Risolvere il sistema per $h = 1$.

Esercizio 5. Sia data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Dire se A è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ e se è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$.

(b) Determinare se A ha un autovettore $v \in \mathbb{R}^3$, e in tal caso esibirne uno.